

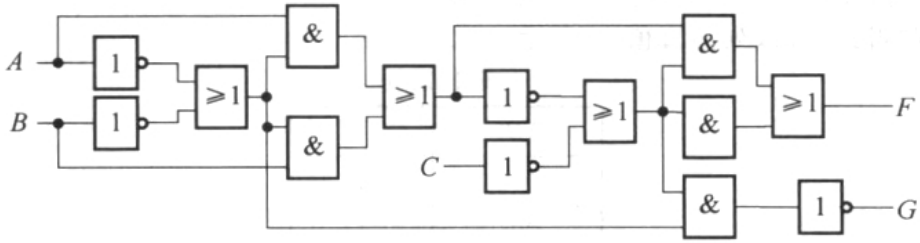
山东大学 2021-2022 学年第 1 学期 数字电子技术基础 课程试卷 (A)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	阅卷人
得分												

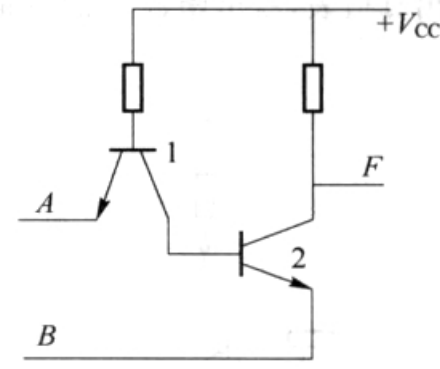
得分	阅卷人

一、填空 (本题共 10 分, 每空 1 分)

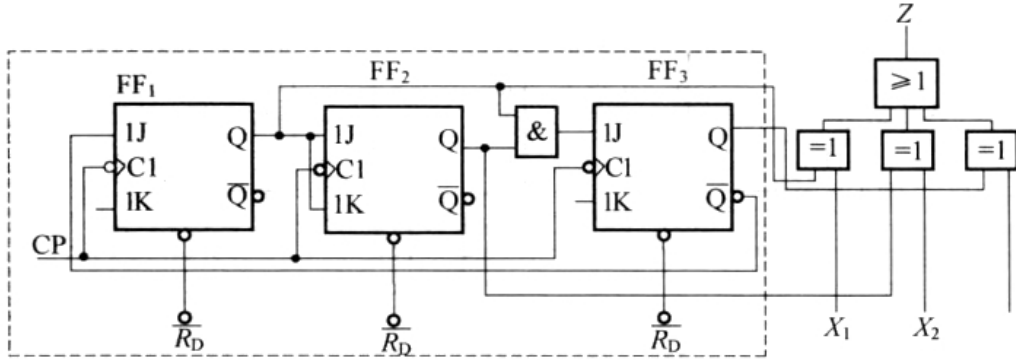
1. $(0011111110001.01011111)_{2421BCD}$ 表示的十进制数为_____ ; 在_____ 数制中算术式 $\sqrt{41} = 5$ 成立。
2. 下图所示的电路中, F 的逻辑表达式为_____ ; 电路的功能为_____。



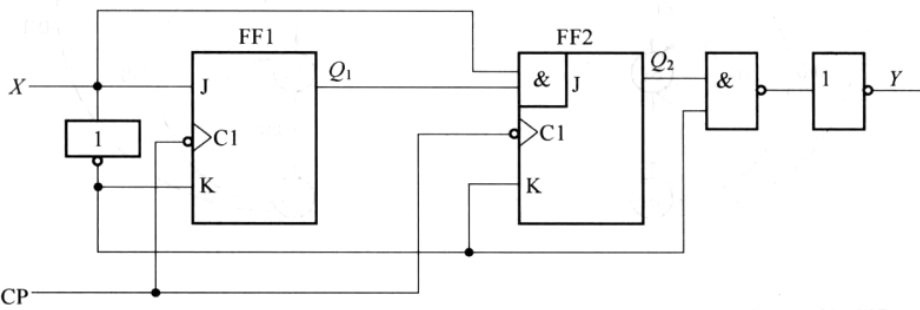
3. 化简逻辑函数 $Y \begin{cases} Y(A,B,C,D) = \bar{A}\bar{C} + \bar{C}D + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BCD + \bar{A}B\bar{D} \\ AB + AC = 0 \end{cases}$ 为最简与或式 _____。
4. 如图所示 F 的逻辑表达式为_____。



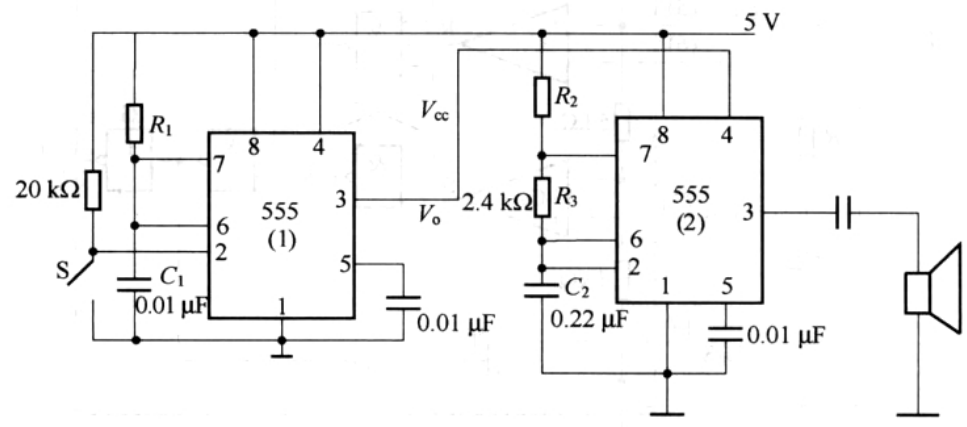
5. 同步时序电路如图, 图中虚线框内电路的逻辑功能为_____ ; 若把 Z 输出端和各触发器的置零端 $\bar{R}_D$ 连接在一起, 则当 $X_1X_2X_3$ 为 110 时, 整个电路的逻辑功能为_____。



6. 分析如图所示时序逻辑电路, 若 X 端输入的串行码序列为 $\{5D3\}_H$, 则 Y 端输出的序列为_____。



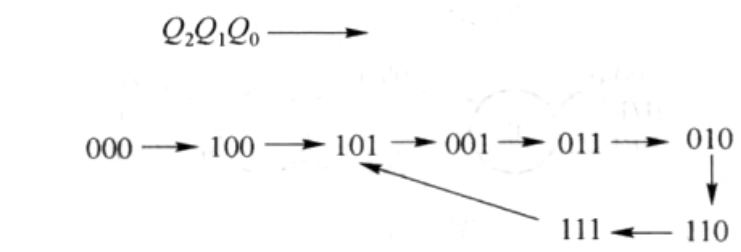
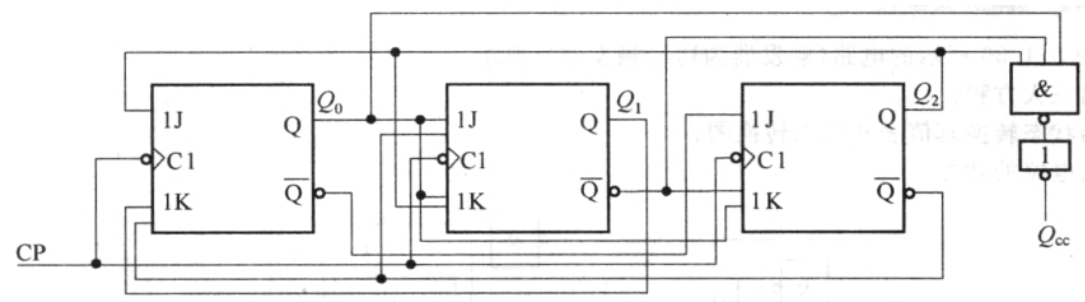
7. 在如图所示的 555 电路中, 若要求扬声器在开关 S 按下后, 以 1.2kHz 但频率持续响 10s , 则图中 R_2 的阻值为_____。



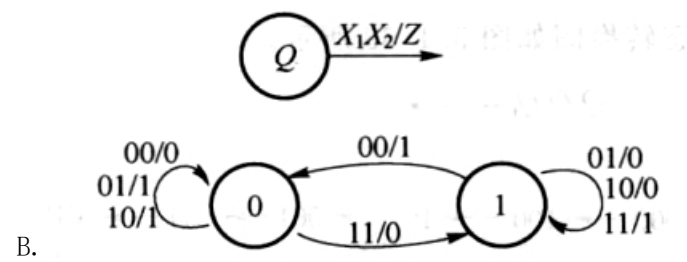
二、选择填空题 (本题共 20 分, 每小题 2 分)

得分	阅卷人

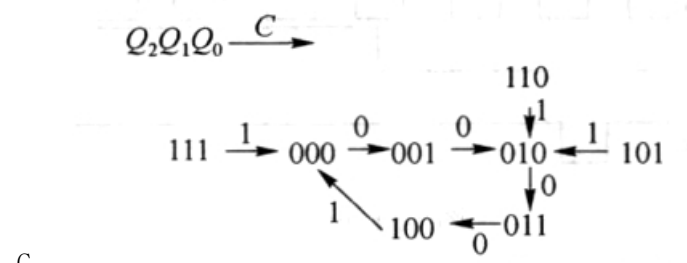
1. 某十六进制数的等值二进制数的原码、补码、反码 (不一定是这个顺序) 分别是 101011010 , 101011011 , 110100101 , 该十六进制数为 ()
A. 5 A B. -DAI C. A5 D. -A5
2. 已知逻辑函数 $F = \bar{A}B\bar{D} + \bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}D$ 的简化表达式为 $F = B \oplus D$, 则它至少有 () 个无关项?
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
3. 下图计数器电路的状态转换图为 ()



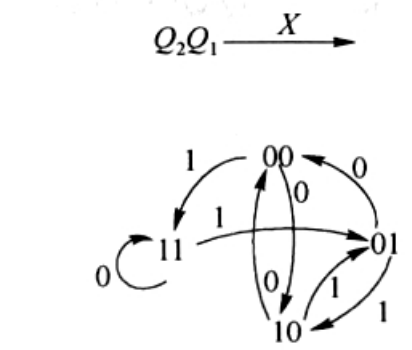
A.



B.

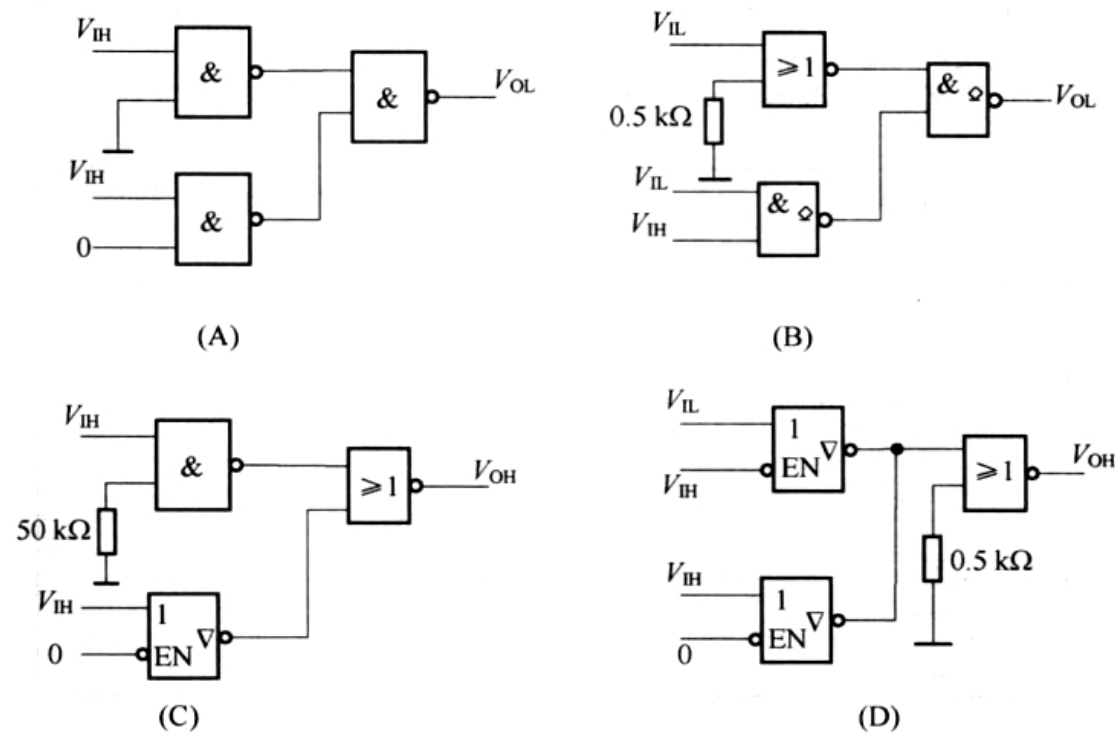


C.



D.

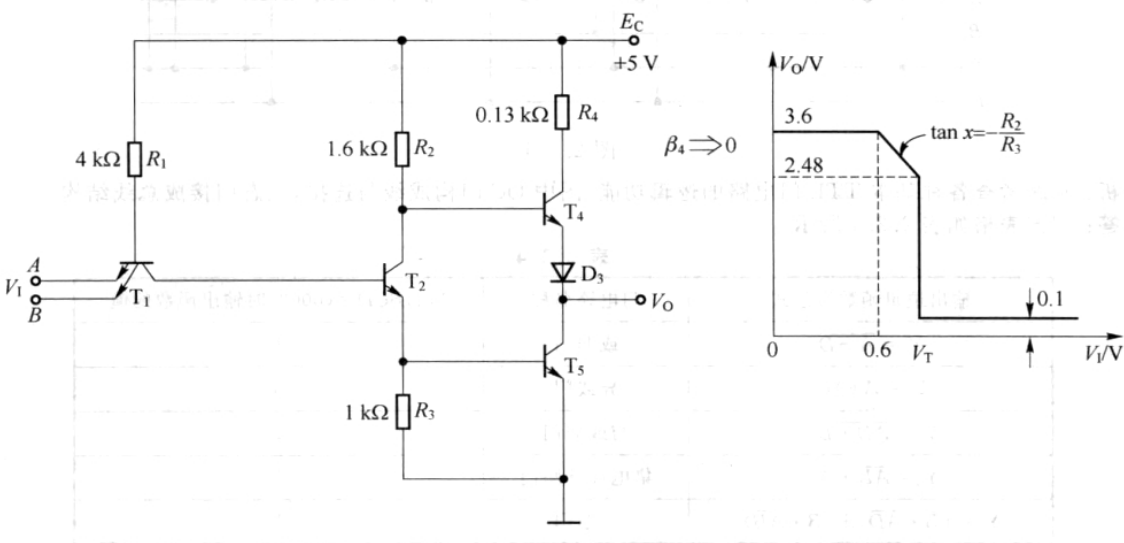
4. 下图所示的 TTL 电路正确的为 ()



5. TTL 门电路 CT1000 芯片的原理图和电压传输特性曲线如右图所示, 当输入

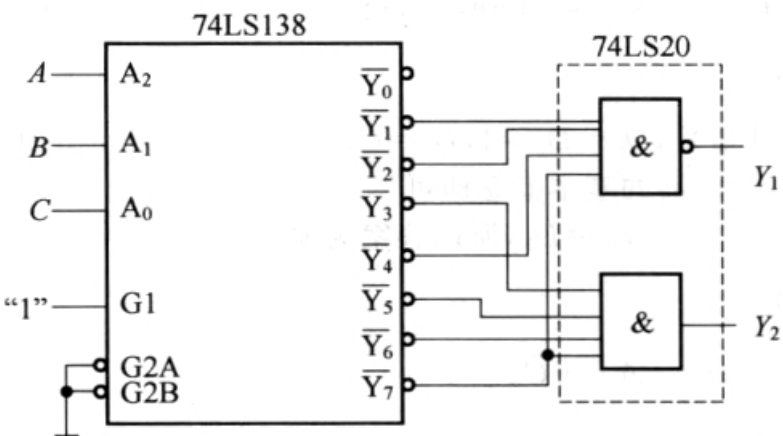
$V_A = V_B = 0.95 \text{ V}$ 时, 根据电压传输特性曲线, 此时对应的输出 $V_O = ()$

- A. 3.6V B. 2.48V C. 3.04V D. 4.3V



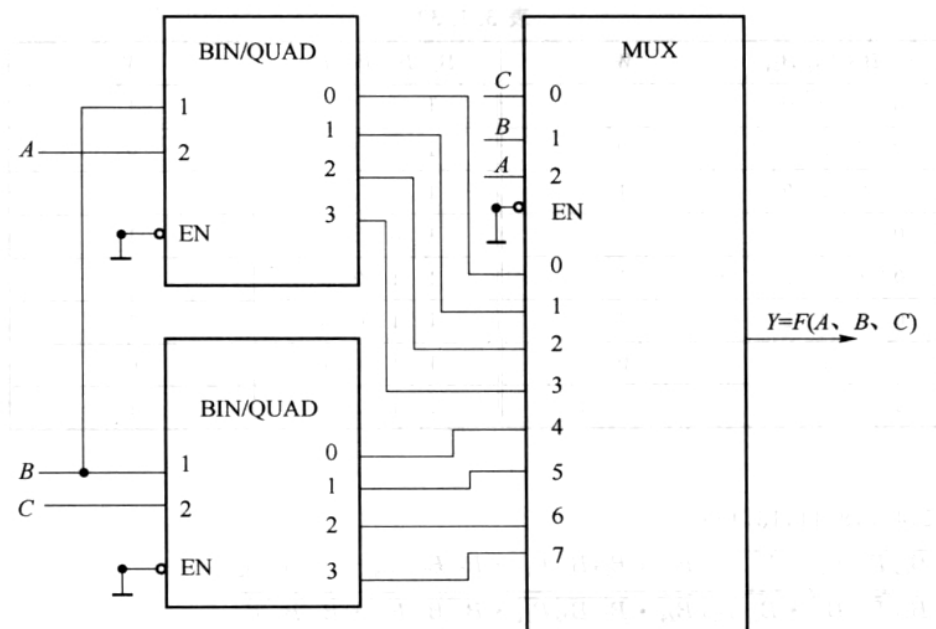
6. 下图所示的电路实现的逻辑功能为 ()

- A. 半加器 B. 全加器 C. 数值比较器 D. 数据选择器



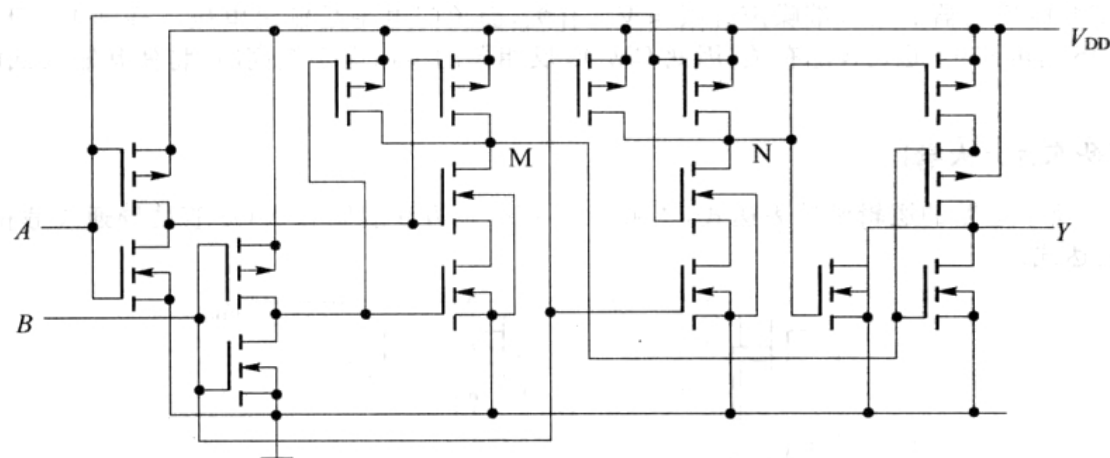
7. 下图是由 2 线-4 线译码器和 8 选 1 数据选择器组成的组合逻辑电路, $F(A, B, C)$ 的表达式为 ()

A. $F=AB+C$ B. $F= A + \bar{B}\bar{C}$ C. $F=A+B+C$ D. $F=ABC$



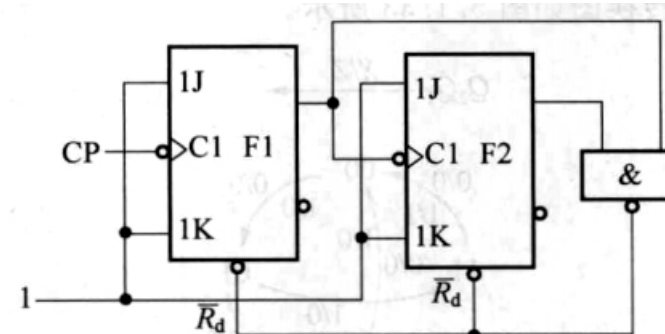
8. 如图所示, Y 的逻辑表达式为 ()

A. AB B. A+B C. 0 D. 1



9. 下图所示使是 () 进制计数器

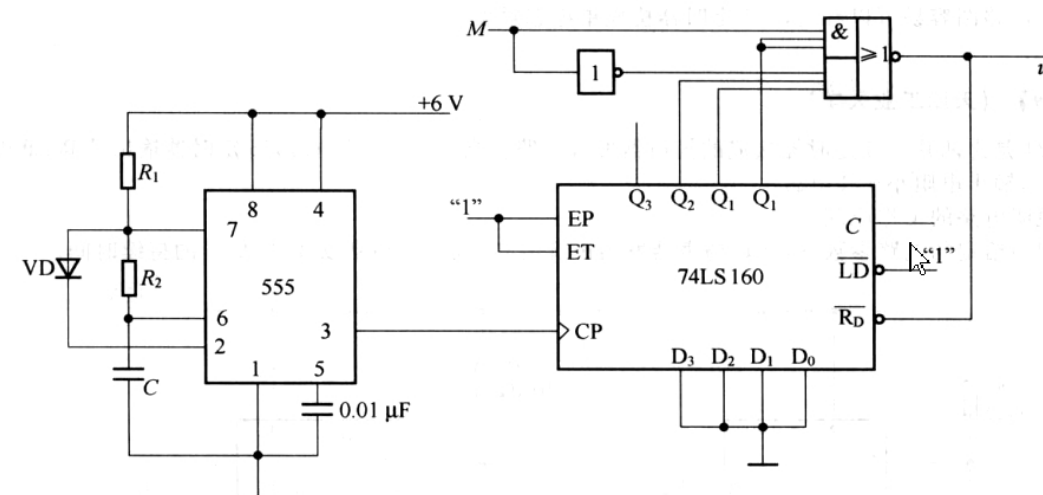
A. 三 B. 四 C. 五 D. 六



10. 如图所示是某 MSI 计数芯片的应用电路, 设 VD 为理想二极管, $R_1 = R_2 = 5.1\text{k}\Omega$, $C = 0.1\mu\text{F}$ 。M = 1 和 M=0 时, 分别可得输出信号 u_0 的频率 $f_0 \approx ?$

A. 0.445kHz 0.275kHz B. 0.175kHz 0.233kHz

C. 0.134kHz 0.298kHz D. 0.244kHz 0.458kHz

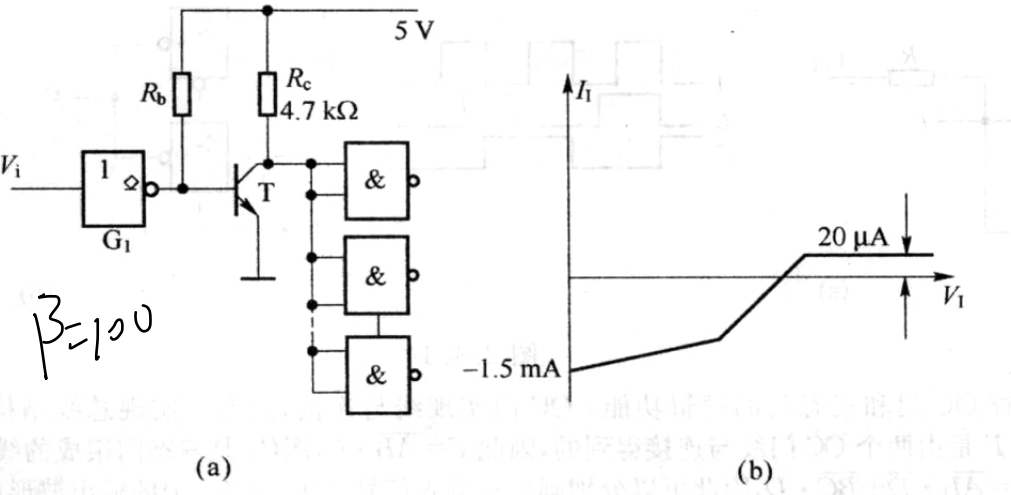


三、(本题满分 16 分)

得分	阅卷人

电路如图 (a) 所示。已知当三极管导通时 $V_{be} = 0.7\text{ V}$, 饱和时 $V_{ces} = 0.3\text{ V}$, $\beta = 100$; OC 门 G_1 输出管截止时的漏电流约为 $50\mu\text{A}$, 饱和导通时最大允许灌电流 $I_{LM} = 10\text{ mA}$, 输出低电平 $V_{OL} = 0.3\text{ V}$; TTL 与非门输入特性如图 (b) 所示。要求三极管集电极输出 P 端为高电平时 $V_{PH} = 3.5\text{ V}$, 低电平时 $V_{PL} = 0.3\text{ V}$ 。试问:

- (1) 若 P 端接 5 个与非门, 则 R_b 的取值范围为多大?
- (2) 若 $R_b = 20\text{ k}\Omega$, 则此电路能带多少个与非门?
- (3) 若将 OC 门换成普通 TTL 与非门, 则电路会发生什么问题?



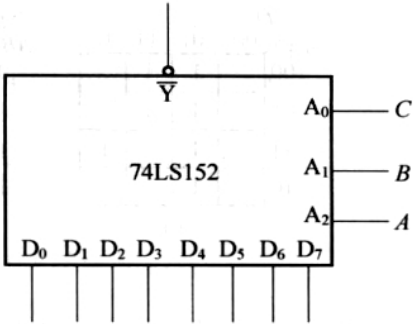
四、(本题满分 14 分)

得分	阅卷人

实验室目前只有一片 8 选 1 数据选择器 74LS152, 且其数据输入管脚 D_1 断掉。试用该芯片设计一函数发生电路, 其功能如图(a) 所示, 并给出分析过程。74LS152 逻辑图如图(b) 所示。

函数发生电路的功能表		
S_1	S_2	Y
0	0	$A \odot B$
0	1	$\overline{A} + B$
1	0	$A \oplus B$
1	1	AB

(a)



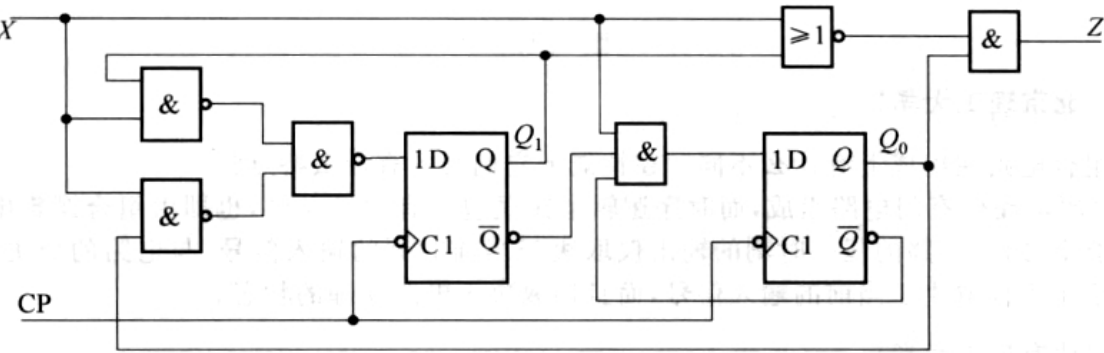
(b)

五、(本题满分 12 分)

请分析图所示的逻辑电路的功能。

- (1) 列出输出函数和驱动函数;
- (2) 写出存储电路的状态方程;
- (3) 作出状态转换表和状态转换图;
- (4) 对电路特性进行描述 (用时序图或文字说明)。

得分	阅卷人

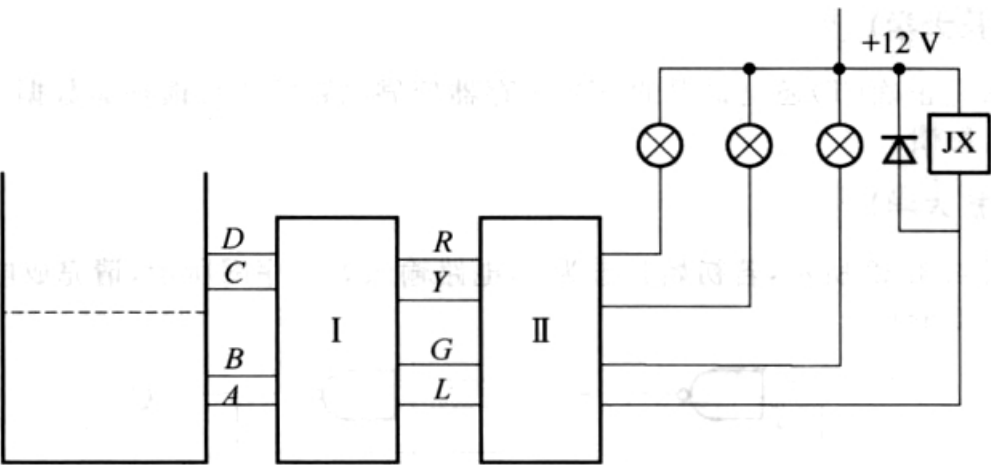


得分	阅卷人

六、(本题满分 16 分)

如图所示是一个水塔液位显示控制的示意图, 图中虚线表示水位。数字液位传感器 A 、 B 、 C 、 D 被水浸没时会 有高电平输出。框 I 是指明灯显示和水泵控制电路, 框 II 是驱动电路。逻辑函数 R 、 Y 、 G 分别是红、黄、绿灯的控制 信号, 为 1 时表示灯亮。逻辑函数 L 是水泵的控制信号, 为 1 时水泵开启。

- (1) 用合适的 TTL 门电路和触发器设计框 I 的逻辑电路, 要求:
- (1) 水位在 B 、 C 间时为正常状态,绿灯 G 亮; 水位在 A 、 B 间或在 C 、 D 间时, 为异常状态, 黄灯 Y 亮; 水位在 A 以下或 D 以上时, 为危险状态, 红灯 R 亮。
- (2) 水位低于 B 时, 开启水泵 L ; 水位高于 C 时, 关闭水泵 L 。
- (2) 若指示灯和水泵继电器线圈均为 12 V 供电, 应选择何种驱动门电路?



得分	阅卷人

七、（本题满分 12 分）

试用集成定时器 5G555 构成一个振荡频率 $f=150\text{kHz}$ 的多谐振荡器（电容取 1000pF ）。并用双向移位寄存器 74LS194 对多谐振荡器的输出信号进行分频处理，产生频率为 37.5kHz 的方波信号。5G555 和 74LS194 的逻辑图如图所示。

